4 临床应用场景模拟演示实验与结果讨论

由上述讨论可知，本文研究的磁场驱动下的硬磁柔性梁以其显著的长径比和合理的磁驱动协同策略可以在人体器官腔道内实现大范围的全局变形和精准的末端调控，从而弥补了传统的线驱动机器人如电子胃镜等由于结构复杂和变形区域受限而限制其在人体自然腔道内有效作业的缺陷[11,35,36]。本章将在磁驱动实验平台的基础上配合柔性梁的推进机构进行临床应用场景的模拟演示实验，包括胃底给药模拟实验和气管插管模拟实验，以演示磁驱动连续体机器人在临床中到达复杂病灶位置及绕过障碍进给的操作逻辑，进而验证磁场驱动下硬磁柔性梁磁驱动策略的有效性。

4.1 实验平台搭建

4.1.1 方案设计

为充分利用现有实验平台及设备，对于临床应用场景的模拟演示实验的布置方案为：（1）利用 FDM 工艺设计、打印并组装出硬磁柔性梁的摩擦轮进给机构，配合开发板实现前进和后退的进给控制，模拟连续体机器人在人体自然腔道内的前进与后退操作；（2）利用磁驱动实验平台设计导航磁体的驱动路径，配合进给机构完成硬磁柔性梁有效导航；（3）模拟的人体自然腔道采用定制化模型，分别为胃部模型和口腔道模型，通过模型端面或外部支架固定在光学平台上便于操作。

4.1.2 器件选型

1）连续体进给系统

连续体进给系统用于控制柔性梁的前进或后退操作，其主要由底座架、主动摩擦轮、从动摩擦轮、连续体梁支撑架、定位底板、电机以及电机的控制系统组成，其原理是通过电机控制摩擦轮的正反转控制轮间柔性梁的前进和后退。其主要进给机构渲染图及整个连续体进给系统的实物图分别如图 4-1、图 4-2 所示。

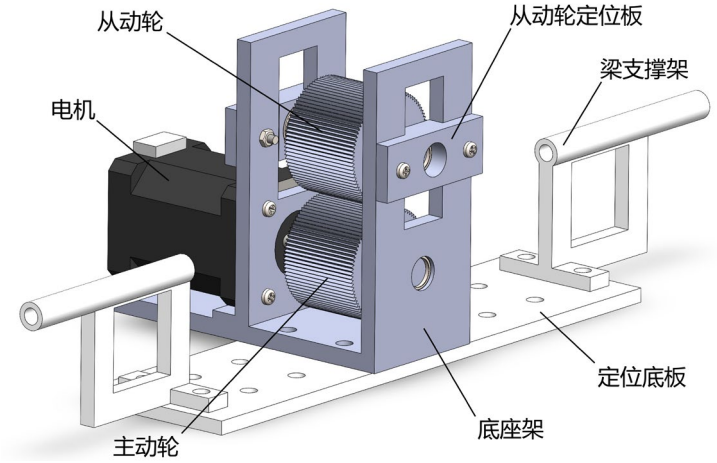

图 4-1　连续体进给系统中主要进给机构渲染图

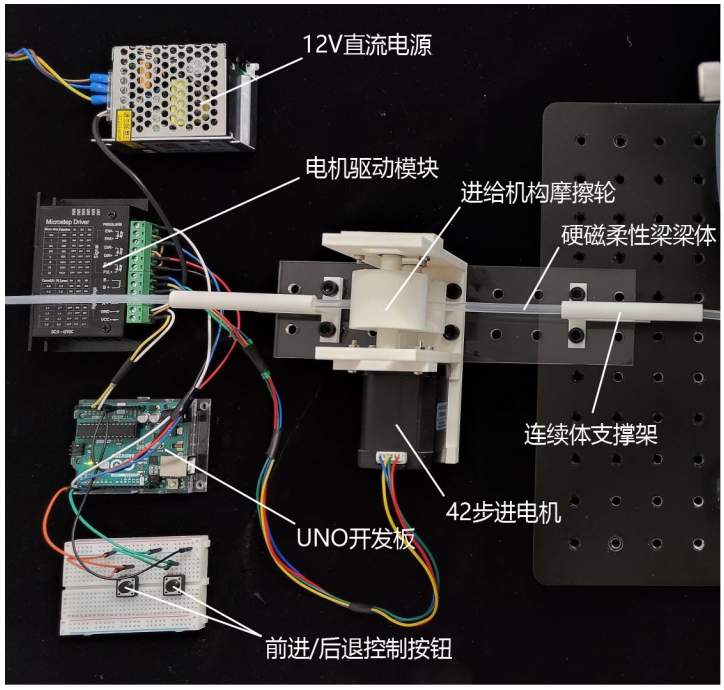

图 4-2　连续体进给系统

2）人体胃部和口腔道模型

定制的人体胃部模型和口腔道模型分别如图 4-3、图 4-4 所示。在演示实验过程中，胃部模型采用环形支架在光学平台上平放固定；口腔道模型则利用平整下端面竖放在实验台上进行实验。两种放置方式均与人体平躺时布局相同。

图 4-3　定制的人体胃部模型

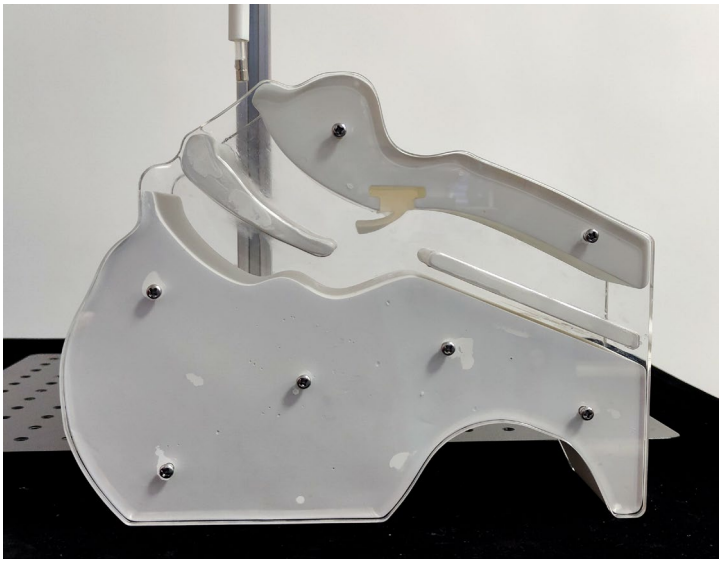

图 4-4　定制的人体口腔道模型

4.1.3 平台展示

将上述器件和机构整合，便得到临床应用场景下的模拟演示实验平台如图 4-5 所示。

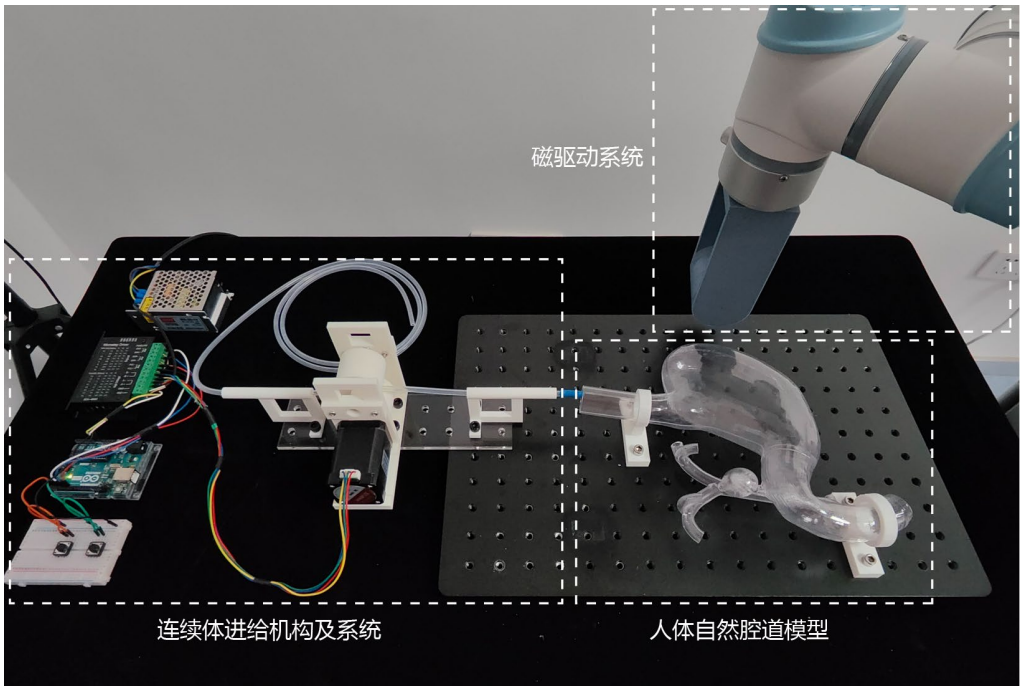

图 4-5　临床应用场景模拟演示实验平台

4.2 模拟胃底给药演示实验

胃底位于贲门水平线以上，假设病灶部位位于胃底内壁并要求将药物精确传递到该部位。由于位置的特殊性，传统的医疗器械很难通过自然腔道到达此位置，但利用磁驱动连续体机器人配合外部驱动磁场，可以快速到达此部位。本实验通过外部单一永磁体产生的驱动磁场引导硬磁柔性梁到达此部位印证该操作的可行性与有效性。其

演示过程如图 4-6 所示。

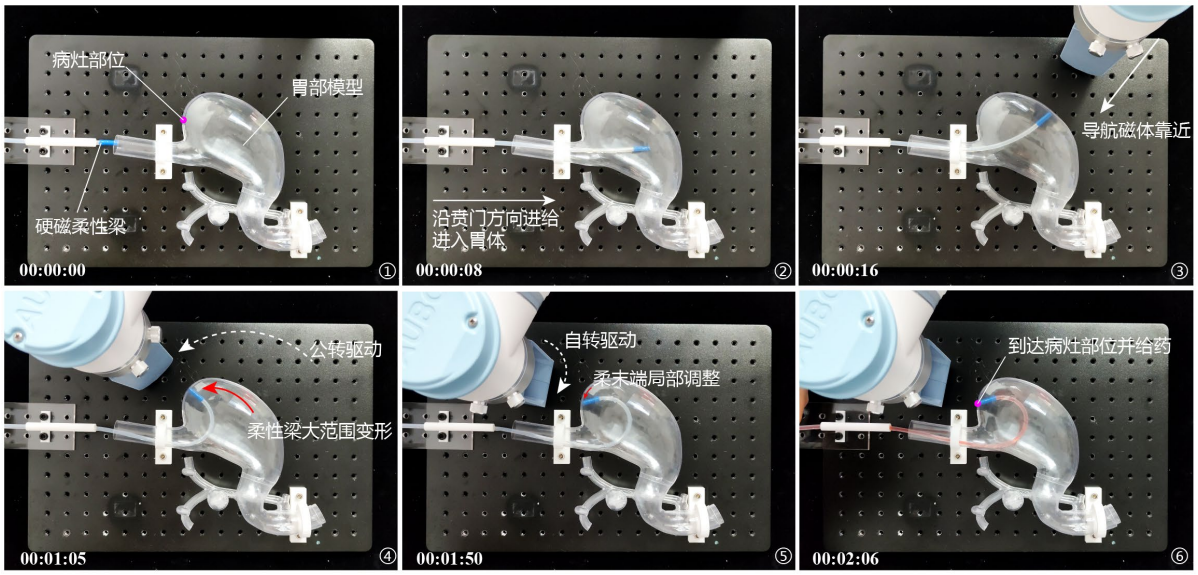

图 4-6　胃底给药模拟演示实验过程

如图 4-6 中分图①紫红色点标注部位为胃底病灶位置，胃部模型用两个带孔支架固定在光学平台上，硬磁柔性梁通过进给机构经支撑架引导指向胃部模型。通过进给控制，柔性梁沿贲门方向前进并通过贲门进入胃体（分图②），而后控制六自由度机械臂使其末端导航磁体靠近胃体，对硬磁柔性梁产生吸引（分图③），随后导航磁体沿胃大弯进行公转驱动，引导柔性梁产生大范围形变使其进入胃底区域（分图④），随后导航磁体原地自转使梁末端发生局部位置调整（分图⑤），最终抵达病灶部位并沿柔性梁中空区域进行模拟给药操作（分图⑥）。整个过程过程用时不到 3 分钟，充分体现了硬磁柔性梁磁驱动策略快速高效的特点。

4.3 模拟气管插管演示实验

建立人工气道的气管插管术是救治严重呼吸障碍患者的关键步骤，但由于传统气管插管引导条常常因会厌软骨的阻挡而误插入食道。本文研究的硬磁柔性梁在磁驱动环境下通过合理角度的吸引并配合末端的局部变形可以使之绕过会厌软骨的阻挡而顺利进入气管，从而可以使其成为气管插管引导条新的选择。本节即利用磁驱动下硬磁柔性梁模拟气管插管的实验演示其操作逻辑。其演示过程如图 4-7 所示。

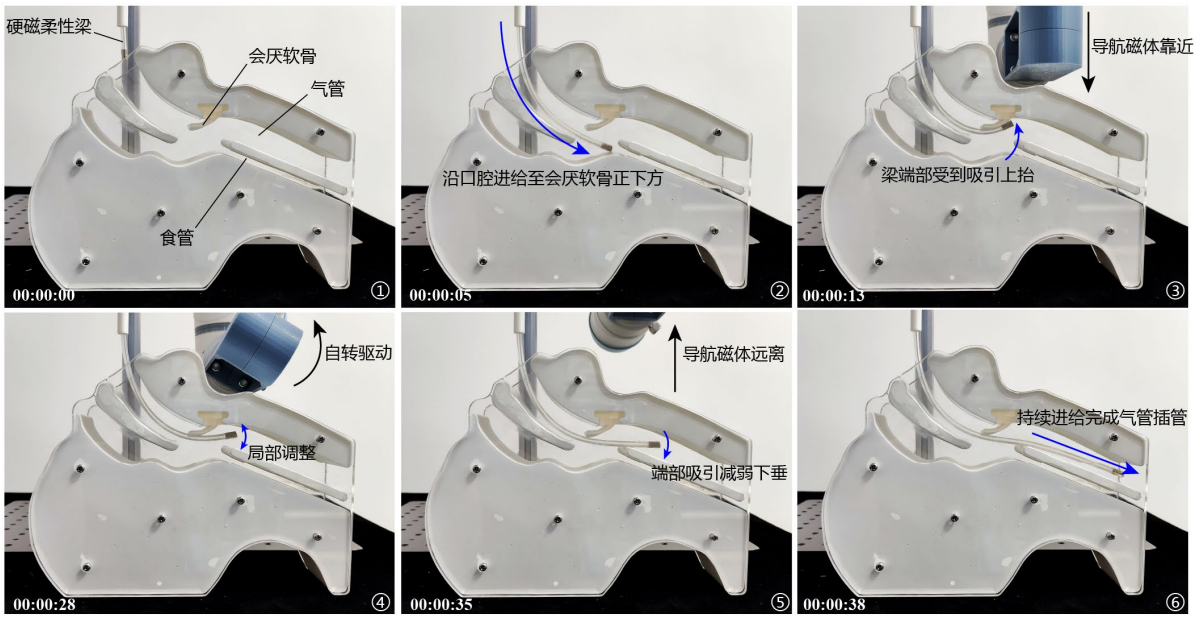

图 4-7　气管插管模拟演示实验过程

如图 4-7 中分图①所示为人体口腔道模型，其中食管、气管及其交汇处的会厌软骨已在图中标出，硬磁柔性梁通过进给机构和支撑架悬置在口腔上方。首先通过进给机构控制柔性梁前进并沿口腔进给至会厌软骨正下方（分图②），随后由六自由度机械臂操控末端导航磁体靠近模型的喉部，硬磁柔性梁随即受到磁场吸引向上抬升抵住会厌软骨（分图③），通过导航磁体的自转驱动，硬磁柔性梁端部发生局部变形以调整其所在位置（分图④），而后导航磁体远离喉部，硬磁柔性梁端部因吸引减弱而下垂（分图⑤），配合梁体的进给控制，使得硬磁柔性梁能顺利进入气管，完成气管插管操作（分图⑥）。同样地，整个演示实验用时不到一分钟，能够满足临床病人气管插管时的紧急需求。

4.4 本章小结

胃底给药模拟演示实验通过导航磁体“公转+自转”的协同驱动模式，将硬磁柔性梁顺利导航至胃底病灶处并进行给药演示，展现了协同驱动策略在人体自然腔道内导航的有效性及其相比于传统医疗器械的优势所在；气管插管模拟演示实验通过导航磁体的吸引作用与自转驱动成功将硬磁柔性梁绕过会厌软骨进入气管，避免了引导条误插入食管的风险，呈现了该磁驱动系统在引导连续体绕过障碍物时的灵活性。两个演示实验充分体现了本文研究的硬磁柔性梁及其配套磁驱动策略的可行性与高效性，为解决复杂临床应用场景提供新的思路和操作范式。